Рейтинг 3
Основы программирования

Вариант	Задание
1	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода вещественные числа (от -10 до 10) и помещает их в линейный односвязный список. Затем находит среднее арифметическое этих чисел. Удаляет из списка все элементы, числа в которых больше среднего арифметического. Числа из результирующего списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
2	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода слова и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка все элементы, слова которых начинаются с заглавной буквы. Слова из результирующего списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
3	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода целые числа (от 0 до 20) и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка все элементы, числа в которых больше 10. Числа из результирующего списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
4	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода слова и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка все элементы, у которых длина слова меньше 3. Слова из результирующего списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
5	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, числа и помещает их в линейный односвязный список. Затем увеличивает в два раза числа в каждом четном элементе. Числа из результирующего списка вывести в стандартный поток вывода.
6	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка каждый второй элемент. Перед удалением слово из этого элемента объединяется со словом предыдущего элемента. Слова из результирующего списка вывести в стандартный поток вывода.
7	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, числа и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка все элементы, числа в которых больше 10. Числа из результирующего списка вывести в стандартный поток вывода.
8	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка все элементы, у которых длина слова меньше 3. Слова из результирующего списка вывести в стандартный поток вывода.
9	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода числа и помещает их в список так, чтобы элементы его составляли возрастающую последовательность. Затем вводятся числа со стандартного потока ввода и вставляются в соответствующее место списка. Числа из списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.

10	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, числа и помещает их в линейный односвязный список так, чтобы элементы его составляли убывающую последовательность. Затем вводится два числа со стандартного потока ввода. Из списка удаляются все элементы, попадающие в интервал, определенный этими числами. Числа из списка вывести в стандартный поток вывода.
11	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода числа и помещает их в линейный односвязный список так, чтобы элементы его составляли возрастающую последовательность. Затем из исходного списка сформировать два списка: первый будет содержать четные элементы исходного списка, второй - нечетные. Числа из этих списков (исходный, первый, второй) записать в файлы, имена которых определяются в командной строке.
12	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, числа и помещает их в линейный односвязный список так, чтобы элементы его составляли убывающую последовательность. Затем из стандартного потока ввода вводятся несколько чисел и добавляются в соответствующие места списка. Числа из списка вывести в стандартный поток вывода.
13	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода слова и помещает их в линейный односвязный список так, чтобы элементы его составляли возрастающую последовательность по длине слова. Слова из списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
14	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода слова и помещает их в линейный односвязный список так, чтобы слова в списке размещались в алфавитном порядке. Слова из списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
15	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка все элементы, которые содержат те символы, которые вводятся со стандартного потока ввода. Слова из результирующего списка вывести в стандартный поток вывода.
16	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, числа и помещает их в линейный односвязный список. Затем находит в списке элементы с наименьшим и наибольшим числами и меняет их местами. Числа из результирующего списка вывести в стандартный поток вывода.
17	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода слова и помещает их в линейный односвязный список. Затем находит элементы, содержащие самое длинное и самое короткое слово, и меняет их местами. Слова из результирующего списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
18	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - слова, начинающиеся со строчной буквы, во второй - с прописной. Слова из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.

19	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, числа и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - положительные числа и нуль, во второй - отрицательные. Числа из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.
20	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода целые числа и помещает их в линейный односвязный список. Затем удаляет из списка все элементы, содержащие четные числа. Числа из результирующего списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
21	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - слова, имеющие длину больше 3, во второй – меньше и равную 3. Слова из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.
22	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, числа и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - четные по порядку числа, во второй - нечетные. Затем находит минимальные числа в этих списках и меняет их местами. Числа из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.
23	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - четные по порядку слова, во второй - нечетные. Затем находит в этих списках слова, минимальные по длине, и меняет их местами. Слова из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.
24	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - четные по порядку слова, во второй - нечетные. Затем находит в этих списках одинаковые слова и, если такие есть, удаляет их из списков. Слова из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.
25	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - четные по порядку слова, во второй - нечетные. Затем создает третий список, элементы которого образуются объединением двух слов (одно – из первого списка, второе – из второго). Слова из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго и третьего - в файлы, имена которых также определяется в командной строке.
26	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в линейный односвязный список. Затем создается второй список, элементы которого формируются из элементов первого списка путем замены строчных букв на прописные и наоборот. Слова из результирующего списка вывести в стандартный поток вывода.
27	Разработайте программу, которая вводит со стандартного потока ввода слова и помещает их в линейный односвязный список так, чтобы элементы его

	составляли возрастающую последовательность по длине слова. Слова из списка записать в файл, имя которого определяется в командной строке.
28	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - слова, начинающиеся со строчной буквы, во второй - с прописной. Слова из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.
29	Разработайте программу, которая вводит из файла, имя которого определяется в командной строке, слова и помещает их в два линейных односвязных списка: в первый - четные по порядку слова, во второй - нечетные. Затем находит в этих списках одинаковые слова и, если такие есть, удаляет их из списков. Слова из первого списка вывести в стандартный поток вывода, из второго - в файл, имя которого также определяется в командной строке.